

MMC e MDC

Mínimo Múltiplo e Máximo Divisor Comum

PratiqueJá · Matemática · Básico

MMC Mínimo Múltiplo Comum

Definição e método de cálculo

O **MMC** de dois ou mais inteiros positivos é o **menor inteiro diferente de zero** que é múltiplo de todos eles ao mesmo tempo.

a é múltiplo de b quando existe inteiro q com $a = b \cdot q$. Ex.: $10 = 5 \cdot 2$ e $18 = 6 \cdot 3$.

Fatoração simultânea: divida pelo menor primo que divida *ao menos um* dos números, carregando os demais inalterados. Repita até todos chegarem a 1. O MMC é o **produto de todos os fatores primos usados**.

obs Pré-requisito: decomposição em fatores primos — ver apostila *Números Primos*.

2 MMC com 2 números

Exemplo — MMC de 12 e 18

Quando um número não é divisível pelo fator, ele é **carregado** para a linha seguinte sem alteração.

12, 18	2
6, 9	2 (9 carregado)
3, 9	3
1, 3	3 (1 carregado)
1, 1	

$$\text{MMC}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$$

3 MMC com 3 números

Exemplo — MMC de 90, 30 e 25

90, 30, 25	2
45, 15, 25	3
15, 5, 25	3
5, 5, 25	5
1, 1, 5	5
1, 1, 1	

$$\text{MMC}(90, 30, 25) = 2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 2 \cdot 9 \cdot 25 = 450$$

MDC Máximo Divisor Comum

Definição e método de cálculo

O **MDC** de dois ou mais inteiros é o **maior inteiro positivo** que divide todos eles sem deixar resto.

Decomposição simultânea: divida pelo menor primo que divida *todos* ao mesmo tempo. **Pare** quando não existir mais primo que divida todos juntos. O MDC é o produto dos fatores usados.

obs Diferença para o MMC: no MDC o fator só vale se dividir *todos* os números da linha. As linhas **destacadas** abaixo são essas.

2 MDC com 2 números

Exemplo — MDC de 32 e 24

Dividimos enquanto o fator divide **os dois**. Quando isso deixa de ser possível, paramos.

32	24	2
16	12	2
8	6	2
4	3	

4 e 3 não têm fator primo comum — paramos aqui.

$$\text{MDC}(32, 24) = 2^3 = 8$$

3 MDC com 3 números

Exemplo — MDC de 120, 30 e 45

Como 45 é ímpar, nenhuma divisão por 2 serve aos três — começamos pelo 3.

120	30	45	3
40	10	15	5
8	2	3	

8, 2 e 3 não têm fator comum — paramos.

$$\text{MDC}(120, 30, 45) = 3 \cdot 5 = 15$$

★ Propriedades

Relações entre MMC e MDC

$$\text{MMC}(a, b) \times \text{MDC}(a, b) = a \times b$$

VERIFICAÇÃO COM 12 E 18

$$\text{MDC}(12, 18) = 6 \text{ (comuns: } 2 \cdot 3)$$

$$\text{MMC}(12, 18) = 36$$

$$36 \times 6 = 216 = 12 \times 18 \quad \checkmark$$

CASO ESPECIAL: DIVISIBILIDADE DIRETA

Se a divide b : $\text{MDC}(a, b) = a$ e $\text{MMC}(a, b) = b$

Ex.: $\text{MDC}(5, 30) = 5$ e $\text{MMC}(5, 30) = 30$

Ap Aplicação Prática

Quando usar MMC e quando usar MDC

Use o **MMC** para o *menor momento em que dois ciclos coincidem* (encontros, sinais, repetições).

PROBLEMA — ENCONTRO DE ÔNIBUS

Um ônibus passa a cada 12 min e outro a cada 18 min, partindo juntos. Quando voltam a partir juntos?

$$\text{MMC}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36 \text{ minutos}$$

Use o **MDC** para o *maior tamanho ou quantidade igual* que cabe exatamente em dois ou mais totais (sem sobras).

PROBLEMA — DIVISÃO EM GRUPOS

Dividir 32 meninos e 24 meninas em grupos de mesmo tamanho, sem misturar. Maior grupo possível?

$$\text{MDC}(32, 24) = 2^3 = 8 \text{ alunos por grupo}$$

Resultado: 4 grupos de meninos + 3 de meninas.